

L06

Liší se průměrná hmotnost těla mezi druhy tučňáků?

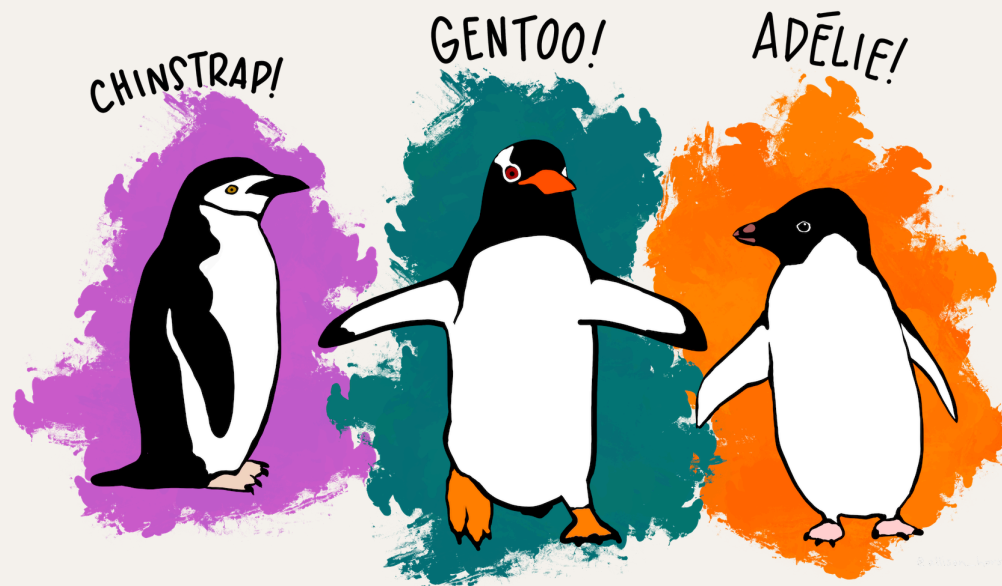


Když prediktor není číslo: od dvou průměrů k analýze rozptylu

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Ilustrace vytvořená pomocí AI. Anatomická reference: Allison Horst, CC0.

Liší se průměrná hmotnost mezi druhy tučňáků?



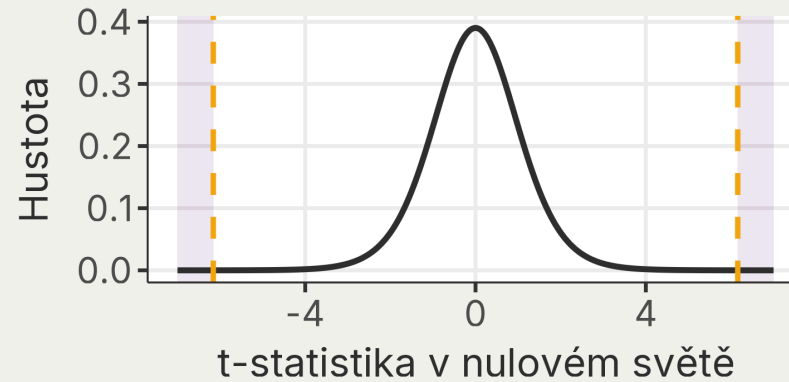
BIOLOGICKÁ OTÁZKA

Je rozdíl mezi druhy větší, než bychom čekali od variability jednotlivých tučňáků?

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Potom společně projdeme správné odpovědi.

Která věta správně čte malou p-hodnotu?



Nulová hypotéza má malou pravděpodobnost, že je pravdivá.

Pokud platí nulový model, výsledek alespoň tak extrémní jako náš by byl velmi neobvyklý.

Biologický efekt musí být velký.

Studie dokázala příčinný vztah.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Pokud platí nulový model, výsledek alespoň tak extrémní jako náš by byl velmi neobvyklý.

P-hodnota je podmíněná nulovým modelem. Neudává pravděpodobnost hypotézy ani velikost či biologický význam efektu.

Test označí efekt, ačkoli ve skutečnosti žádný systematický efekt není. Jaký typ chyby nastal?



Chyba I. typu

Chyba II. typu

Bezchybný závěr

Výběrová variabilita nemůže takový výsledek vytvořit

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Chyba I. typu

Chyba I. typu je falešně pozitivní rozhodnutí: zamítneme nulovou hypotézu, přestože v popsaném světě platí.

Který závěr je vědecky nejúplnější?

Výsledek pro biologa

Efekt: +0,49 mm na 1° severněji

95% interval: [0,315; 0,664] mm/°

**Pozorovací studie: závěr popisuje sledované lokality.
Sama neurčuje příčinu.**

P-hodnota je malá, proto je vztah biologicky důležitý.

Nulová hypotéza je nepravdivá s pravděpodobností odpovídající p-hodnotě.

Ve sledovaných lokalitách se šířka krunýře směrem k severu zvětšovala; uvedeme odhad s intervalem a připomeneme observační omezení.

Nevýznamný výsledek by dokazoval, že žádný efekt neexistuje.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Ve sledovaných lokalitách se šířka krunýře směrem k severu zvětšovala; uvedeme odhad s intervalem a připomeneme observační omezení.

Závěr začíná efektem v biologických jednotkách, doplní nejistotu a důkaz a respektuje rozsah observačních dat.

Výsledky učení

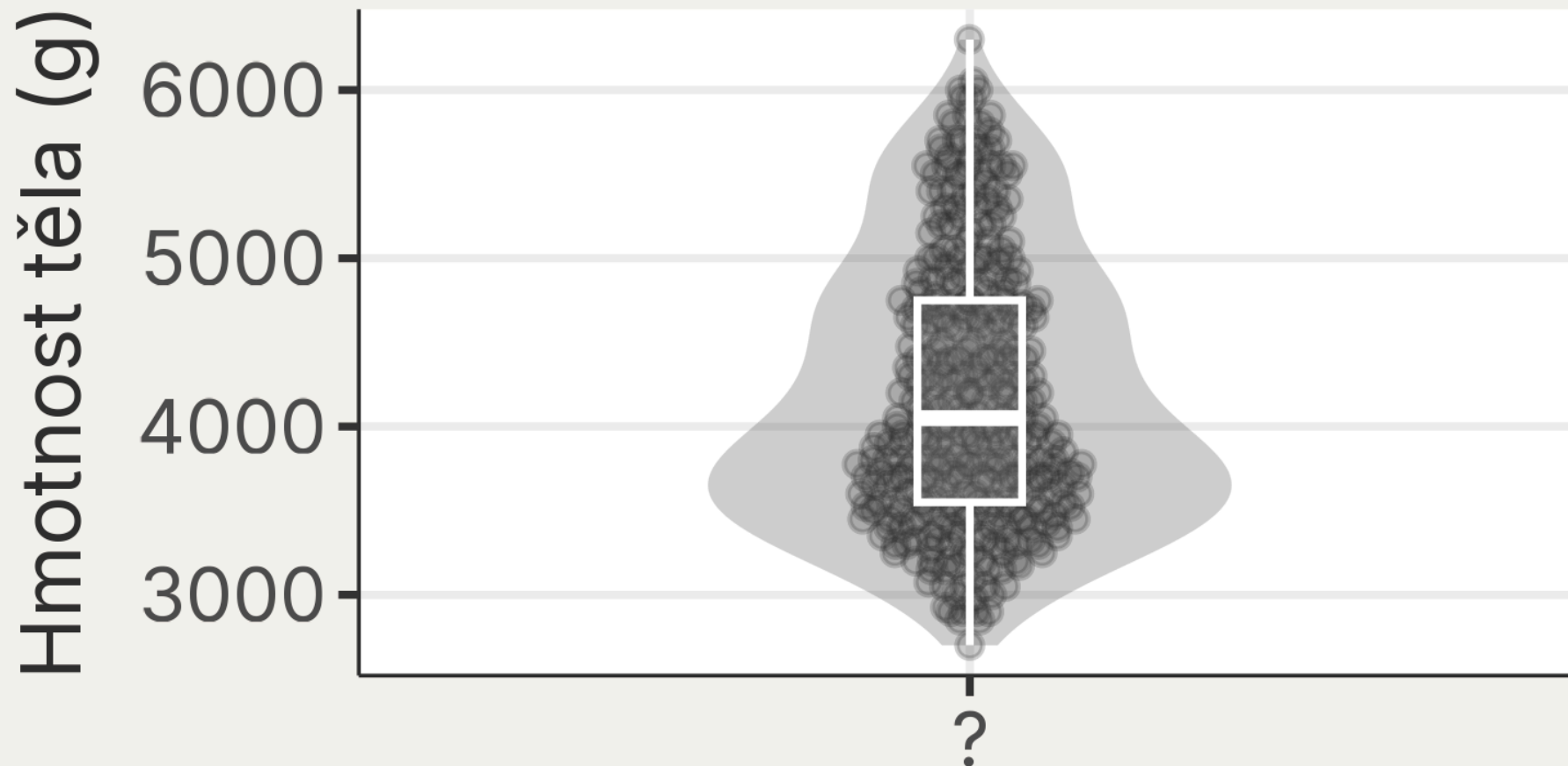
Po absolvování této přednášky budete schopni:

- fitovat `lm(y ~ skupina)` pro dvě i více skupin a přečíst jeho koeficienty;
- interpretovat **intercept jako průměr referenční skupiny** a další koeficienty jako rozdíly vůči ní;
- vysvětlit dvouvýběrový t-test a ANOVA jako otázky položené lineárnímu modelu;
- rozlišit **celkový F-test** od **post-hoc porovnání dvojic** a rozhodnout, kdy párová porovnání dávají smysl;
- napsat závěr v biologicky smysluplných jednotkách: rozdíl, nejistota, test a omezení studie.

Stejná logika, jiný typ prediktoru

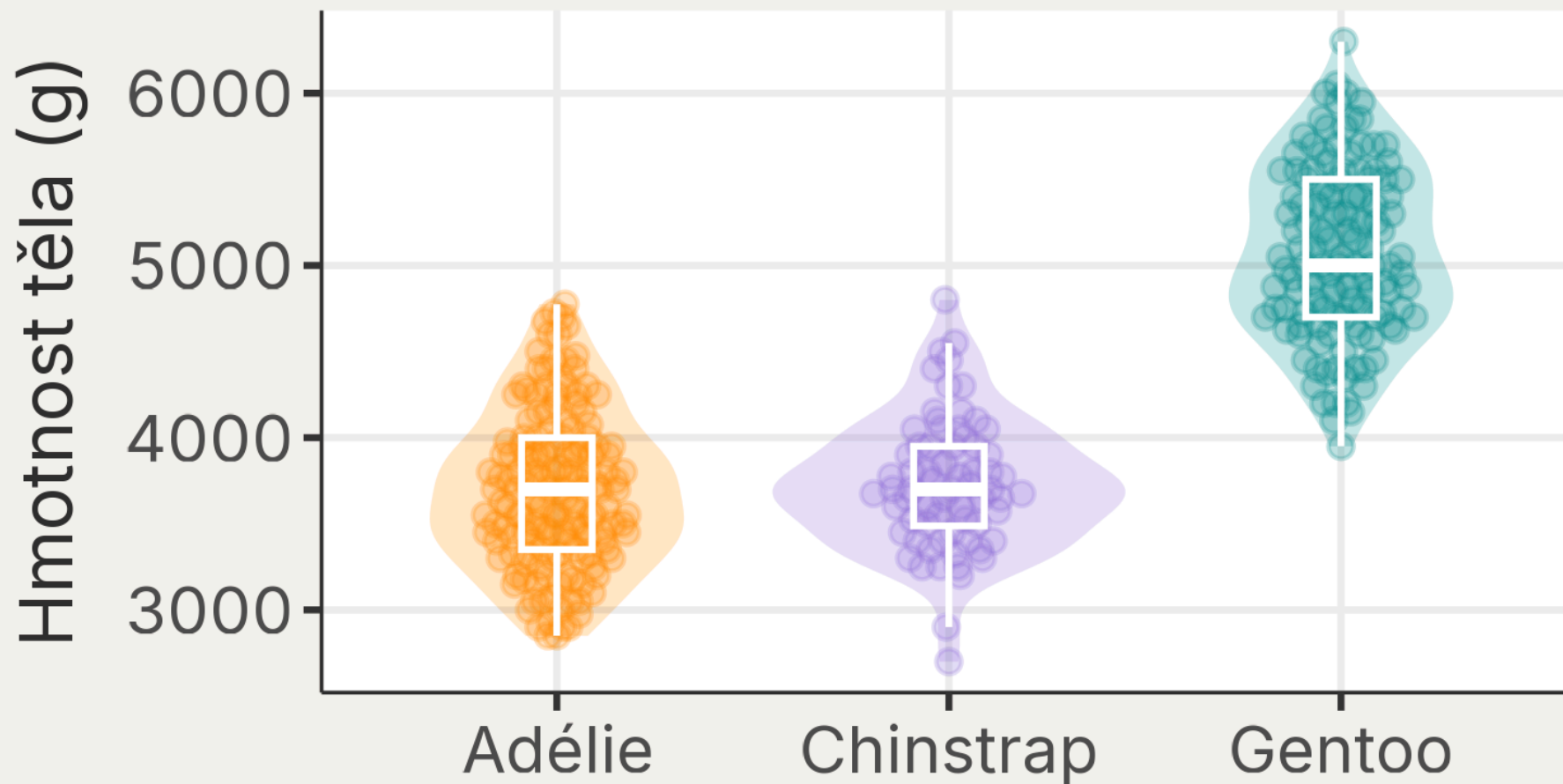
Efekt, nejistotu a důkaz čteme stejně jako u přímky. Mění se jen prediktor: místo čísla je to **skupina**.

Jak těžcí jsou tučníci?



Co by mohlo vytvářet tak široký rozsah hodnot?

Barva odkryje skupiny



Vidíme rozdíly mezi skupinami i variabilitu uvnitř skupin.

Co by předpovídala nulová hypotéza?

HLASOVÁNÍ

Kdyby druh s hmotností nesouvisel, jaký vzorec bychom čekali?

A

Stejný průměr, žádná variabilita.

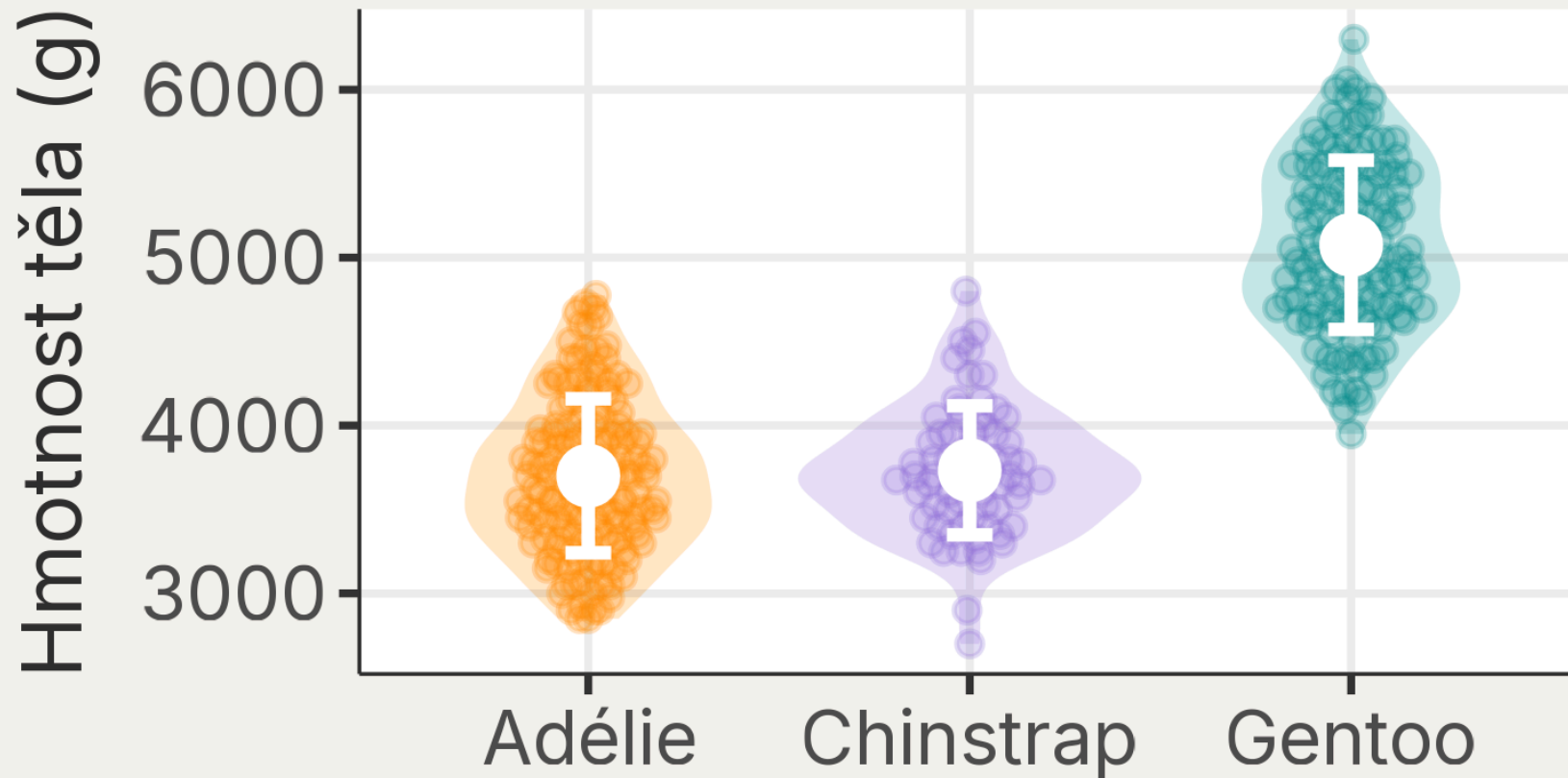
B

Stejný průměr, variabilita zůstává.

C

Jiný průměr pro každý druh.

Průměr neříká celý příběh



Bílý bod: průměr druhu · bílá úsečka: průměr $\pm$ 1 SD

Rozdíl průměrů hodnotíme vůči variabilitě jednotlivých pozorování.

Rozdíl mezi dvěma skupinami

Dvě vzdálenosti na jedné kře



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

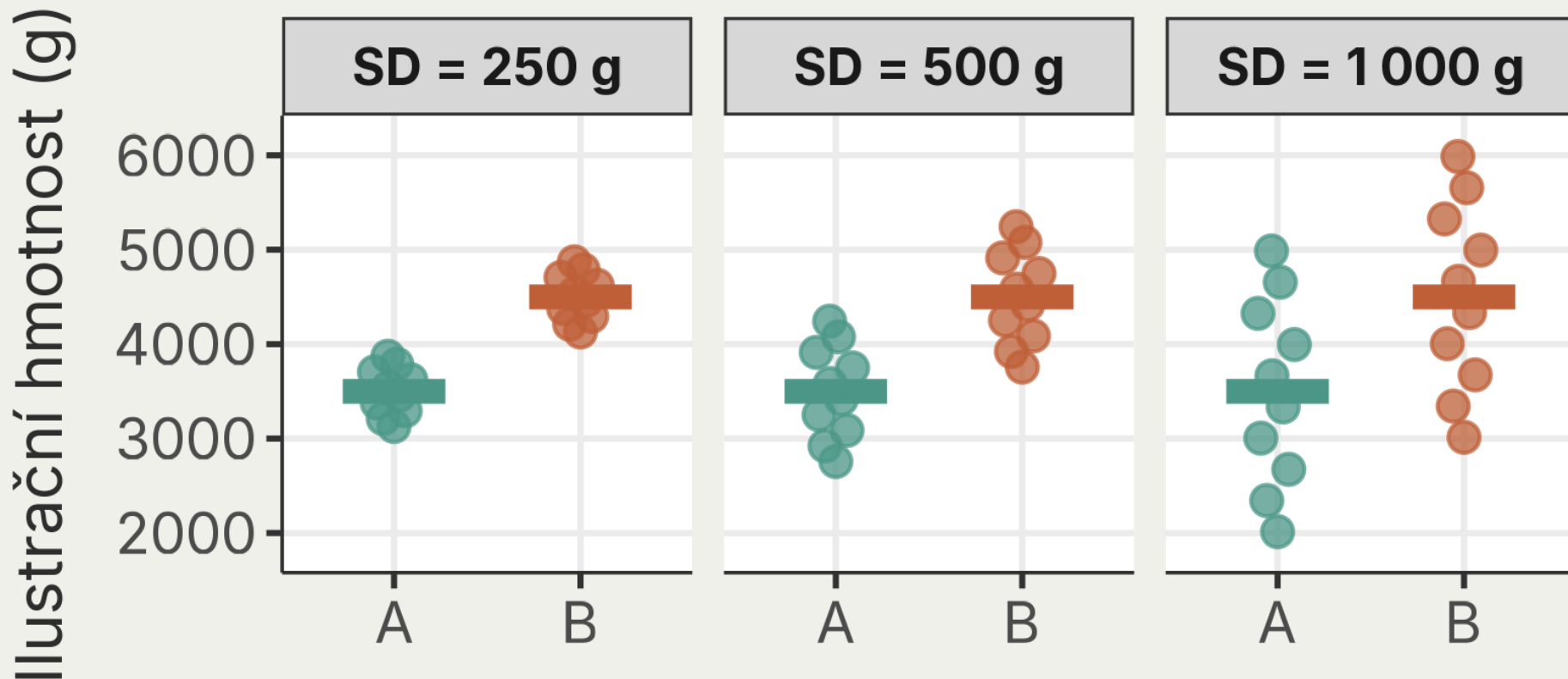
uvnitř skupin: jak daleko jsou jedinci od vlastního průměru

mezi skupinami: jak daleko jsou skupinové průměry od sebe

Stejný rozdíl průměrů, jiný vnitřní rozptyl

ODHAD BEZ POČÍTÁNÍ

Dvě vymyšlené skupiny A a B. Rozdíl průměrů je vždy **1 000 g**. Ve kterém panelu máme největší šanci zamítnout nulovou hypotézu?



Lineární model

Jak jsme minule zapisovali numerický prediktor?

$$\begin{aligned} \text{odhadnutá hodnota } (\hat{y}_i) &= \text{intercept } (\hat{\beta}_0) \\ &+ \text{sklon } (\hat{\beta}_1) \times \text{numerický prediktor } (x_i) \end{aligned}$$

V lekci o lineárním modelu jsme stejné koeficienty psali jako a a b : $\hat{\beta}_0 = a$, $\hat{\beta}_1 = b$.

KDYŽ $x = 0$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0$$

KDYŽ $x = 1$

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1$$

Co když 0 a 1 nejsou naměřená čísla, ale „přepínač“ (vypnout / zapnout)?

Jak dostaneme druh do rovnice?

DISKUZE VE DVOJICI — 90 SEKUND

Jak by se dal „přepínač“ (0/1) nastavit, aby vybral mezi dvěma druhy?

Druh	Přepínač „je Gentoo?“
Adélie	0
Gentoo	1

Nula nechá průměr Adélie, jednička přičte rozdíl

odhadnutá hmotnost = průměr Adélie
+ přepínač „je Gentoo?“
× rozdíl Gentoo minus Adélie

Průměr Adélie: 3 701 g · Průměr Gentoo: 5 076 g · Rozdíl Gentoo – Adélie: 1 375 g

ADÉLIE: PŘEPÍNAČ 0

$$3\,701\text{ g} + 0 \times 1\,375\text{ g} = 3\,701\text{ g}$$

GENTOO: PŘEPÍNAČ 1

$$3\,701\text{ g} + 1 \times 1\,375\text{ g} = 5\,076\text{ g}$$

Nula rozdíl vypne. Jednička ho zapne.

Jedna rovnice popíše oba druhy

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$$

Symbol	Význam v našich datech
$\hat{y}_i$	odhadnutá hmotnost tučňáka i
$\hat{\beta}_0$	průměr referenčního druhu Adélie
$\hat{\beta}_1$	rozdíl Gentoo minus Adélie
x_i	přepínač: 0 pro Adélie, 1 pro Gentoo

Stejná rovnice jako pro numerický prediktor, jen interpretace koeficientů se liší.

Referenční druh



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Model zapisuje jednu skupinu (druh) přímo a ostatní jako rozdíly vůči ní.

Která skupina je referenční?

```
1 # Ponecháme dva druhy a odstraníme nevyužitou úroveň Chinstrap
2 data_penguins_two <-
3   data_penguins[data_penguins$druh %in% c("Adelie", "Gentoo"), ]
4 data_penguins_two$druh <- droplevels(data_penguins_two$druh)
5
6 # První úroveň faktoru je reference
7 levels(x = data_penguins_two$druh)
```

```
[1] "Adelie" "Gentoo"
```

PRVNÍ ÚROVEŇ

Adelie je reference.

VÝSLEDEK

R vytvoří koeficient druhGentoo.

Pořadí úrovní faktoru je součástí interpretace modelu.

Stejná funkce `lm()`, nový prediktor

```
1 # Stejná formule jako u přímky, jen prediktorem je druh
2 mod_dva <-
3   lm(
4     formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
5     data = data_penguins_two
6   )
7
8 # Intercept a rozdíl Gentoo minus Adélie
9 coef(object = mod_dva)
```

```
(Intercept)  druhGentoo
 3700.662      1375.354
```

Dva koeficienty

Parametr	Odhad	Jednotka
Průměr Adélie	3 701	g
Gentoo – Adélie	1 375	g

(Intercept)

3 701 g

Průměrná hmotnost druhu **Adélie**.

druhGentoo

+1 375 g

Rozdíl **Gentoo – Adélie**.

Gentoo: 5 076 g = reference + rozdíl.

Reference není „nejdůležitější“ skupina

HLASOVÁNÍ

Změníme referenci z Adélie na Gentoo. Co se musí změnit?

A

Odhadnuté hodnoty
(průměry druhů).

B

Hodnota interceptu a
název i znaménko
rozdílu.

C

Residua.

Reference mění souřadný systém popisu — ne data ani odhadnuté hodnoty modelu.

U kontrolních studií je reference zásadní

Skupina	Koeficient	Význam
kontrola	$\hat{\beta}_0$	průměr kontroly
lék A	$\hat{\beta}_1$	A – kontrola
lék B	$\hat{\beta}_2$	B – kontrola

Je-li kontrola referencí, každý koeficient odpovídá přirozené otázce „oproti kontrole“.

Ale reference nevytváří kontrolu

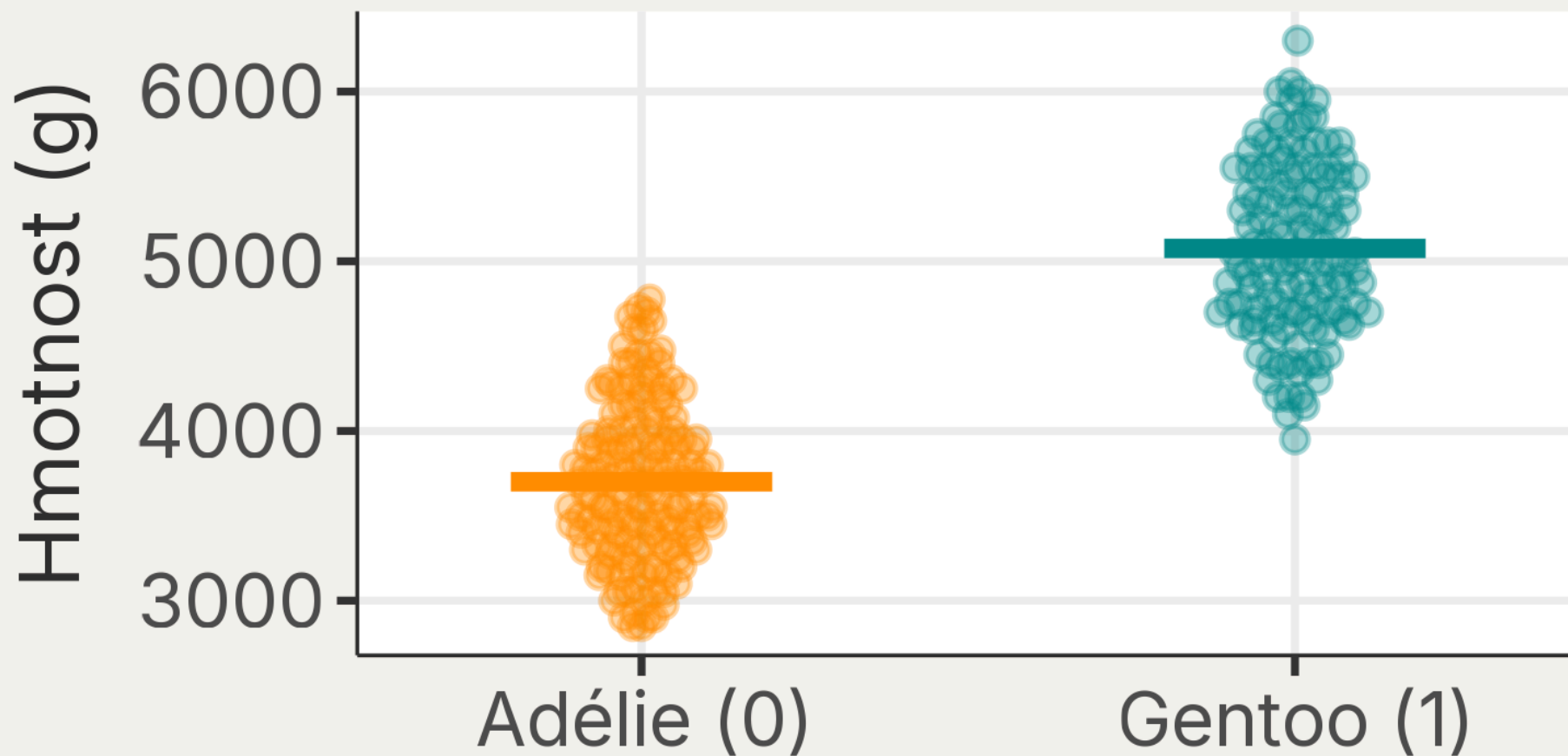
POZOR NA INTERPRETACI

Příkaz `relevel()` pouze změní, kterou skupinu model používá jako výchozí. Nevytváří randomizaci, kontrolní podmínky ani kauzální důkaz.

```
1 data_pokus <-  
2   data.frame(  
3     skupina = factor(c("kontrola", "lék A", "lék B"))  
4   )  
5  
6 data_pokus$skupina <-  
7   relevel(  
8     x = data_pokus$skupina,  
9     ref = "kontrola"  
10  )
```

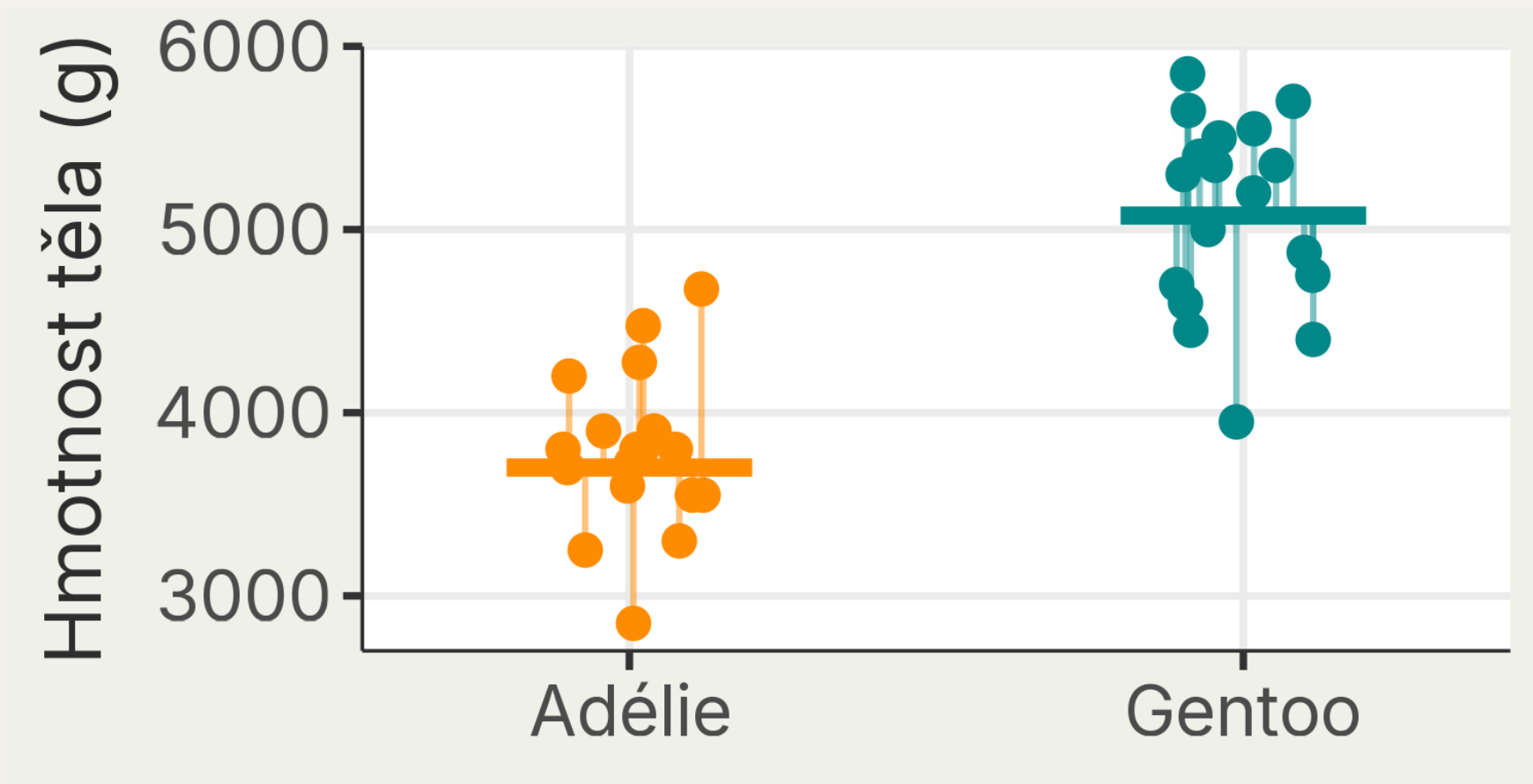
Kontrolní skupinu vytváří design studie. Reference pouze zpřehlední otázku.

Každý tučňák dostane průměr svého druhu



Odhadnutá hodnota každého tučňáka je průměr jeho druhu.

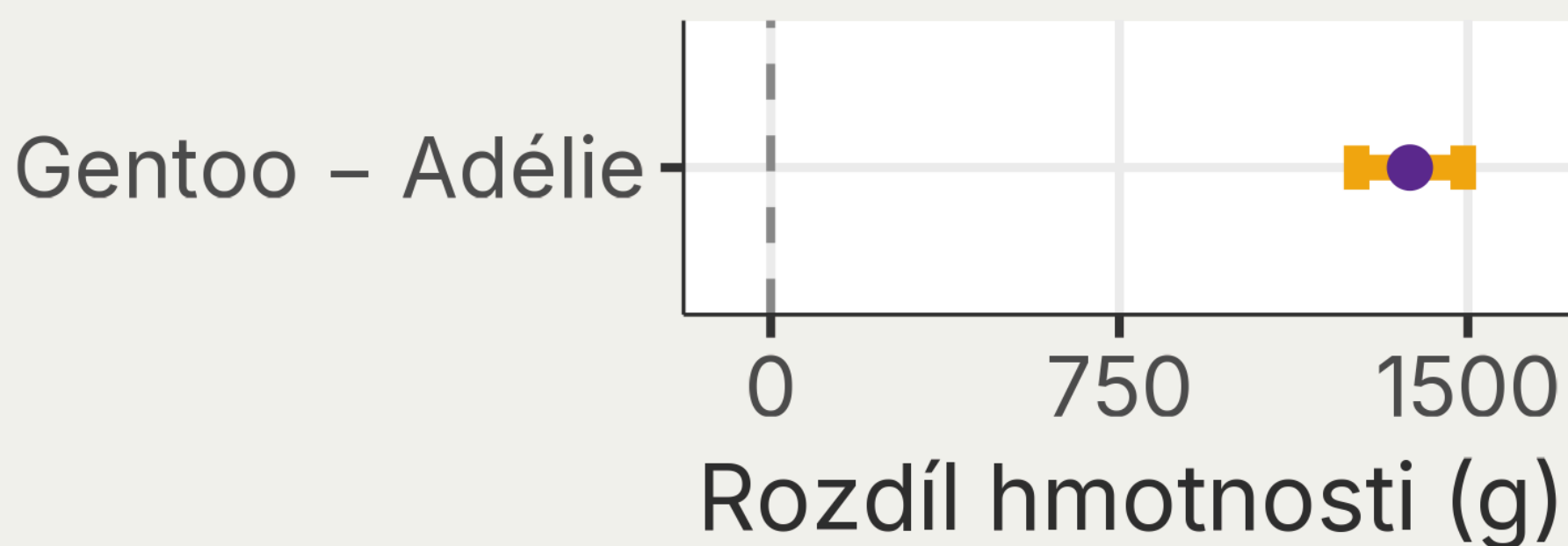
Residuum je stále vzdálenost od odhadu



Pro přehlednost 18 náhodně vybraných tučňáků z každého druhu.

Jiný tvar prediktoru, stejná definice residua.

Jak přesně jsme odhadli rozdíl?



Odhad: **+1 375 g**

95% CI: **1 261 až 1 490 g**

Je rozdíl slučitelný s nulou?

H_0 : průměr Gentoo – průměr Adélie = 0 g ($\beta_1 = 0$)

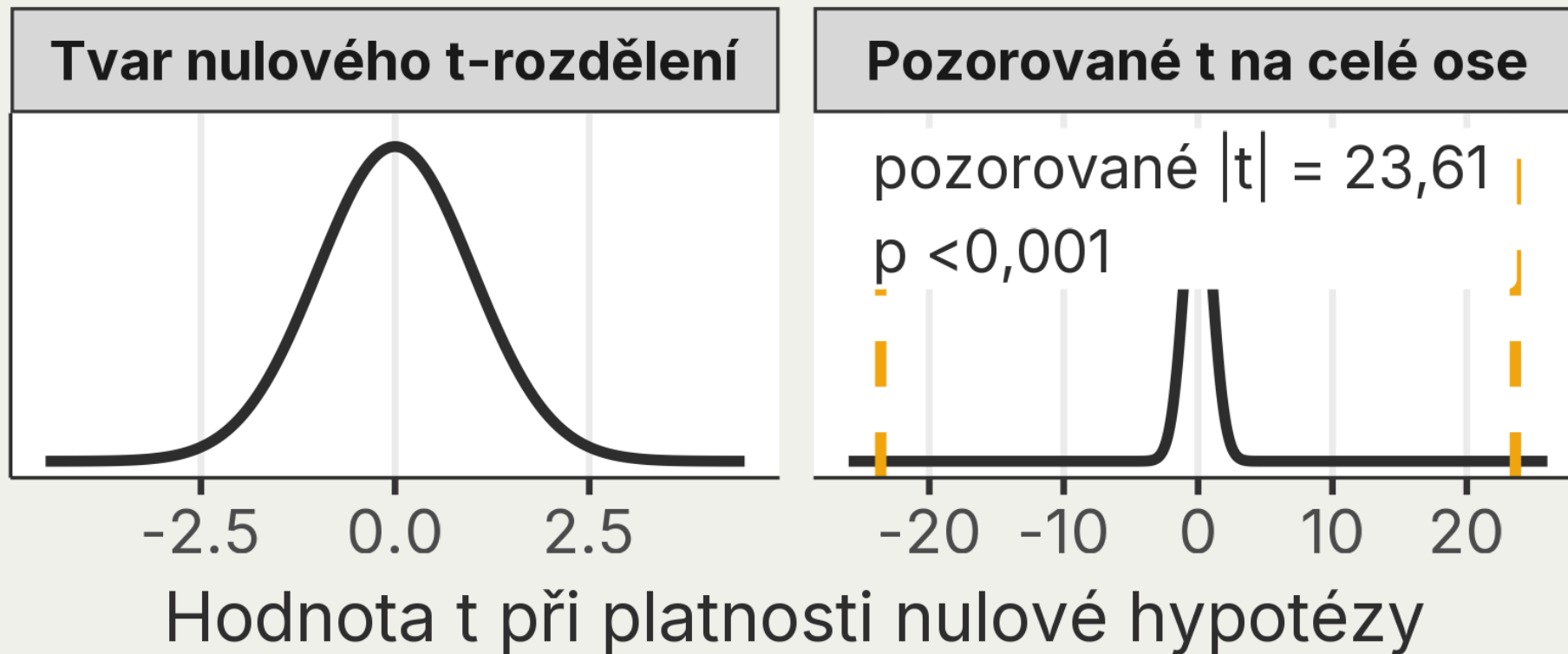
H_A : průměr Gentoo – průměr Adélie $\neq$ 0 g ($\beta_1 \neq 0$)

t-STATISTIKA: VZDÁLENOST OD NULY VE STANDARDNÍCH CHYBÁCH

$$t = \frac{\text{odhad rozdílu} - 0}{\text{standardní chyba rozdílu}} = \frac{1\,375 - 0}{58,2} = 23,61$$

Pro dvě skupiny dává tento model stejnou testovou otázku jako klasický dvouvýběrový t-test se společným rozptylem.

Kde leží naše t v nulovém rozdělení?



p -hodnota $< 0,001$ je plocha v obou ocasech ještě dál od nuly než pozorované t .

Rozdíl, nejistota a test v jedné tabulce

Srovnání	Odhad (g)	Std. chyba (g)	t	p
Gentoo – Adélie	1 375	58,2	23,61	<0,001

Odhad rozdílu čteme spolu s jeho nejistotou a důkazem proti nulové hypotéze.

Co můžeme říci biologicky?

ŘEKNĚTE SOUSEDovi JEDNOU VĚTOU

Co tento výsledek znamená pro tučňáky? Začněte gramy, ne p-hodnotou.

VÝSLEDEK

V tomto souboru jsou tučňáci Gentoo v průměru o přibližně **1 375 g těžší** než tučňáci Adélie (95% CI 1 261 až 1 490 g).

Rozsah závěru

Jde o asociaci v pozorovaných datech.

Více skupin

Co se stane, když přidáme třetí druh?

PŘEDPOVĚĎ

Kolik koeficientů potřebujeme pro tři skupinové průměry?

A

Jeden

B

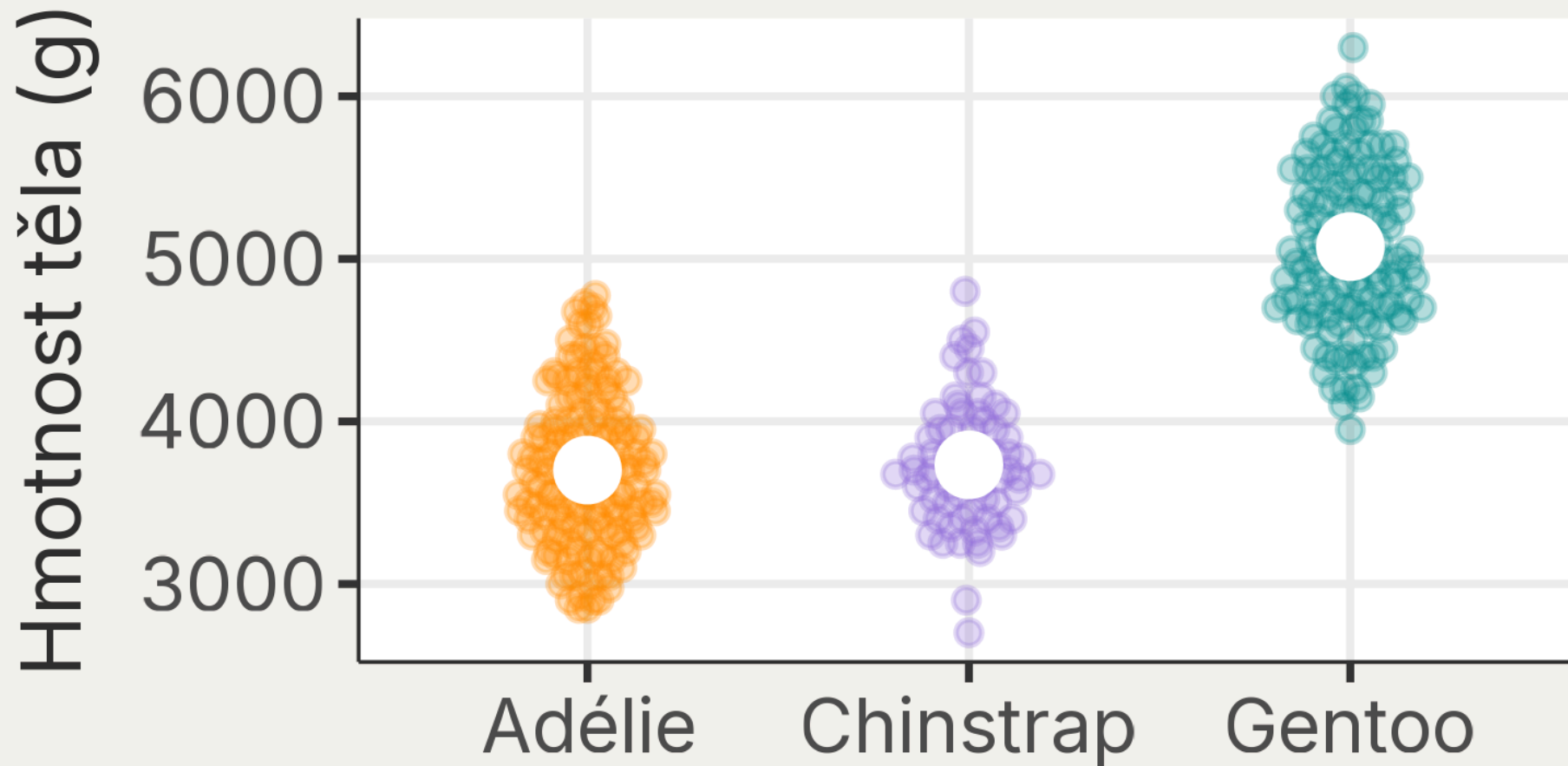
Dva

C

Tři

tři průměry = jeden referenční (intercept) + dva rozdíly

Tři druhy, tři průměry



Adélie a Chinstrap mají podobné průměry; Gentoo je zřetelně výše.

Tři průměry potřebují dva přepínače

Druh	Referenční průměr Adélie	Je Chinstrap?	Je Gentoo?
Adélie	1	0	0
Chinstrap	1	1	0
Gentoo	1	0	1

Každý řádek říká, které rozdíly se mají přičíst k průměru Adélie.

Tři průměry potřebují dva přepínače

odhadnutá hmotnost = průměr Adélie
+ přepínač Chinstrap $\times$ rozdíl Chinstrap minus Adélie
+ přepínač Gentoo $\times$ rozdíl Gentoo minus Adélie

Tři koeficienty z jednoho modelu

```
1 # Stejná formule jako u dvou druhů, jen na všech třech druzích
2 mod_tri <-
3   lm(
4     formula = hmotnost_tela_g ~ druh,
5     data = data_penguins
6   )
```

Parametr	Odhad	Jednotka
Průměr Adélie	3 701	g
Chinstrap – Adélie	32	g
Gentoo – Adélie	1 375	g

Jeden referenční průměr a dva rozdíly popisují všechny tři skupiny.

Každý druh zapne jinou kombinaci

Základ: průměr Adélie = 3 701 g

Rozdíly: Chinstrap – Adélie = 32 g; Gentoo – Adélie = 1 375 g

ADÉLIE

$$3\,701\text{ g} + 0 \times 32\text{ g} + 0 \times 1\,375\text{ g} = \mathbf{3\,701\text{ g}}$$

CHINSTRAP

$$3\,701\text{ g} + 1 \times 32\text{ g} + 0 \times 1\,375\text{ g} = \mathbf{3\,733\text{ g}}$$

GENTOO

$$3\,701\text{ g} + 0 \times 32\text{ g} + 1 \times 1\,375\text{ g} = \mathbf{5\,076\text{ g}}$$

Jedna rovnice popíše všechny tři druhy

odhadnutá hmotnost = průměr Adélie

+ přepínač Chinstrap $\times$ rozdíl Chinstrap minus Adélie

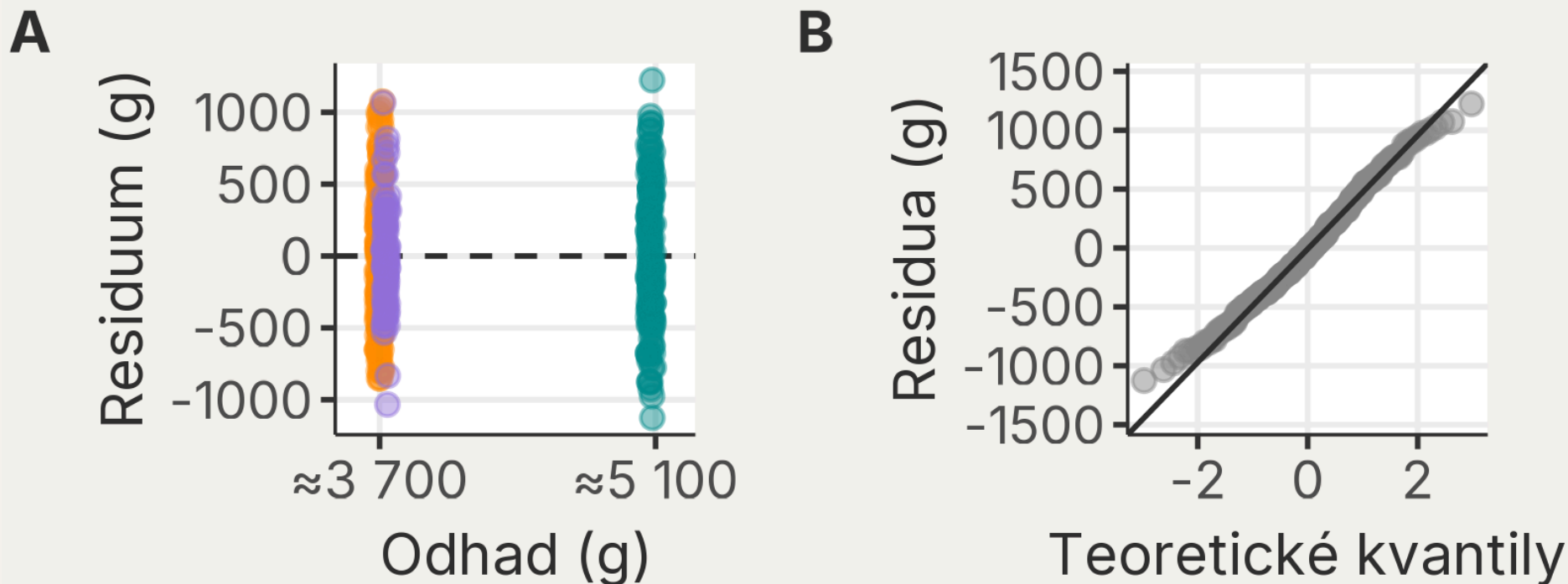
+ přepínač Gentoo $\times$ rozdíl Gentoo minus Adélie

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{\text{Chinstrap},i} + \hat{\beta}_2 x_{\text{Gentoo},i}$$

$x_{\text{Chinstrap},i}$ a $x_{\text{Gentoo},i}$ jsou přepínače 0/1 pro tučňáka i . $\hat{\beta}_0$ je průměr Adélie; $\hat{\beta}_1$ a $\hat{\beta}_2$ jsou rozdíly vůči Adélie.

Pro tři skupiny potřebujeme jeden referenční průměr a dva rozdílové přepínače.

Sedí model k datům?



Vidíme systematický vzorec, extrémní bod nebo výrazně odlišný rozptyl skupin?

Pásy Adélie a Chinstrap splývají, protože se jejich průměry liší jen o 32 g. Šířka pásů je podobná a Q-Q body sledují přímku: model můžeme použít k testům.

Jedna otázka pro tři druhy

Jedna otázka zůstala otevřená

Liší se alespoň jeden skupinový průměr od ostatních?

Nechceme zatím tři samostatné testy. Chceme jednu celkovou otázku.

Porovnáme model s jedním průměrem (nulový) a model se třemi průměry.

PŘEDPOVĚĎ

Ve kterém modelu budou vzdálenosti tučňáků od průměru (residua) kratší? Stačí jakékoli zkrácení, nebo musí být velké?

Jeden nebo tři?



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

nulový model: jeden společný průměr

skupinový model: jeden průměr pro každý druh

Rozdíly průměrů proti variabilitě uvnitř skupin

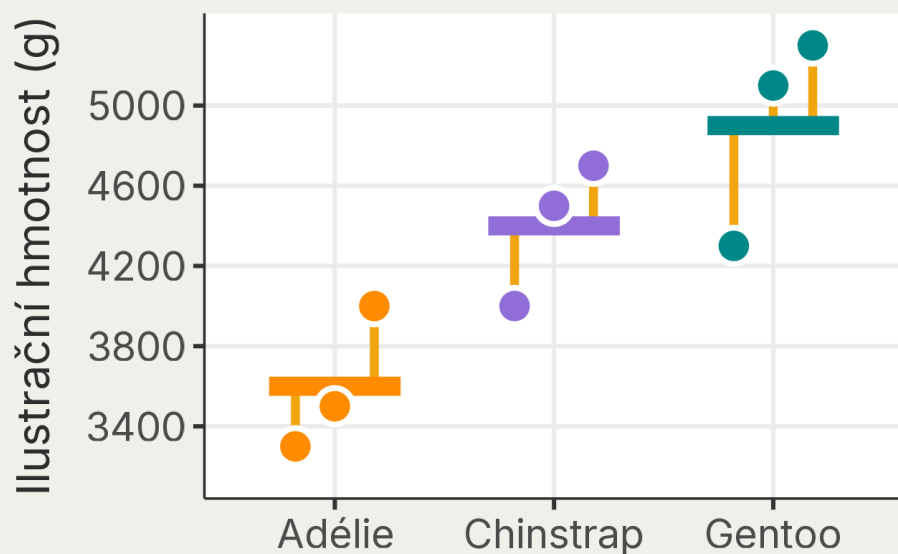
Testová statistika porovnává **variabilitu mezi skupinovými průměry** s **variabilitou jedinců uvnitř skupin**.

$$\frac{\text{variabilita mezi skupinovými průměry}}{\text{variabilita jedinců uvnitř skupin}}$$

Čitatel roste, když se vzdalují průměry. Jmenovatel roste, když se více rozptylují jedinci.

Součty čtverců ve třech skupinách

součet uvnitř skupin = čtverce vzdáleností jedinců
od vlastního skupinového průměru

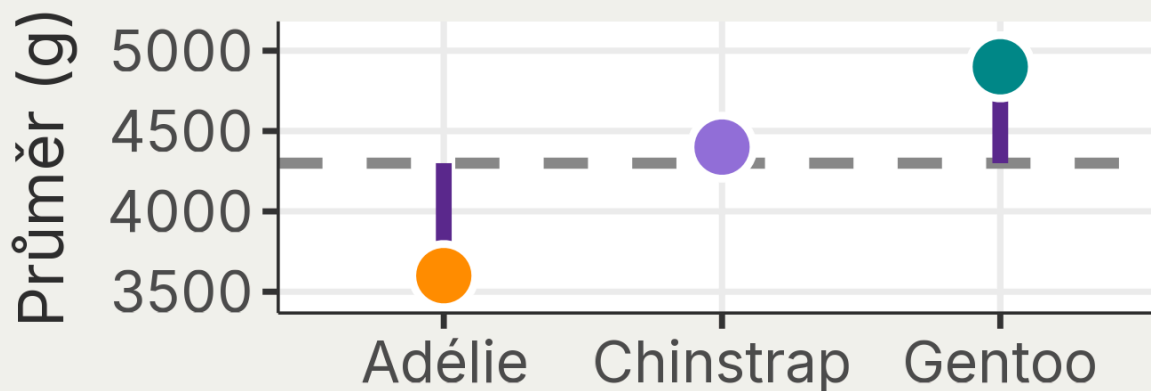


$$\begin{aligned}SS_{\text{Adélie}} &= (-300)^2 + (-100)^2 + (400)^2 = 260\,000 \\SS_{\text{Chinstrap}} &= (-400)^2 + (100)^2 + (300)^2 = 260\,000 \\SS_{\text{Gentoo}} &= (-600)^2 + (200)^2 + (400)^2 = 560\,000 \\SS_{\text{uvnitř}} &= 260\,000 + 260\,000 + 560\,000 \\&= 1\,080\,000 \text{ g}^2\end{aligned}$$

Malý vymyšlený příklad: tři tučňáci na druh.

Skupinové průměry měří rozdíl mezi skupinami

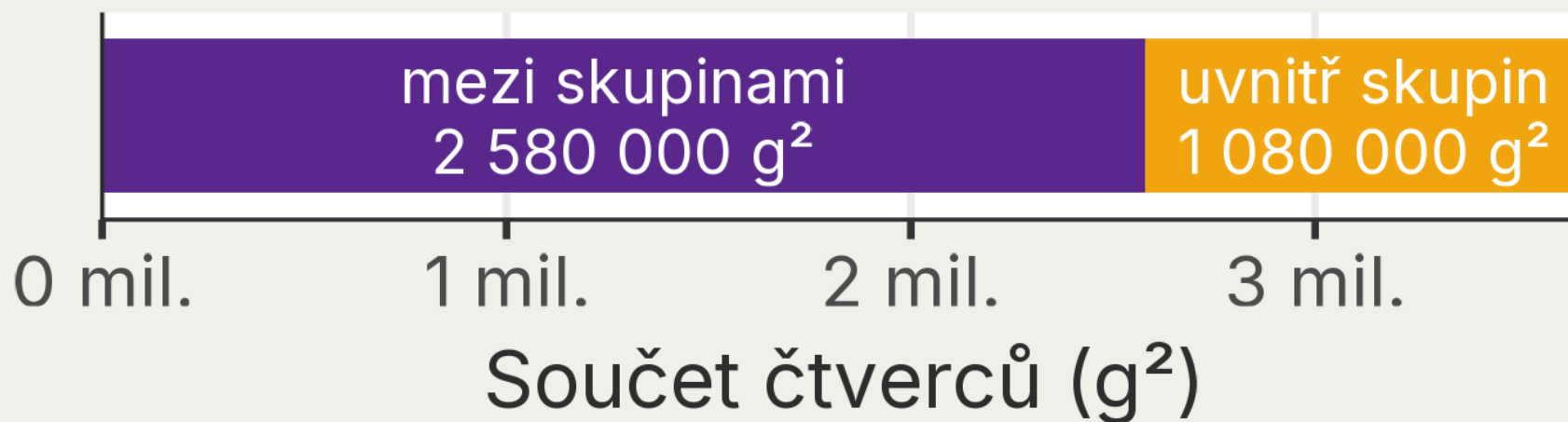
součet mezi skupinami = velikosti skupin $\times$ čtverce vzdáleností
skupinových průměrů od společného průměru



$$3 \times (-700)^2 + 3 \times (100)^2 + 3 \times (600)^2 = 2\,580\,000 \text{ g}^2$$

Celkový součet má dvě viditelné části

celkový součet čtverců = součet mezi skupinami + součet uvnitř skupin



Dělením stupni volnosti získáme průměrné čtverce

$$MS = \frac{SS}{\text{stupně volnosti}}$$

MEZI SKUPINAMI

$$df = 3 - 1 = 2$$

$$MS_{\text{mezi}} = \frac{2\,580\,000}{2} = 1\,290\,000 \text{ g}^2$$

UVNITŘ SKUPIN

$$df = 9 - 3 = 6$$

$$MS_{\text{uvnitř}} = \frac{1\,080\,000}{6} = 180\,000 \text{ g}^2$$

Tři průměry = jeden referenční + **dva rozdíly**; 9 tučňáků minus 3 odhadnuté průměry.

Oba součty čtverců přepočítáme na variabilitu připadající na jeden stupeň volnosti.

Poměr průměrných čtverců je F

$$F = \frac{MS_{\text{mezi}}}{MS_{\text{uvnitř}}} = \frac{1\,290\,000}{180\,000} = 7,17$$

MS_{mezi}

variabilita připadající na jeden stupeň
volnosti mezi skupinami

$MS_{\text{uvnitř}}$

variabilita připadající na jeden stupeň
volnosti uvnitř skupin

Analýza se jmenuje ANOVA

ANOVA = analýza rozptylu

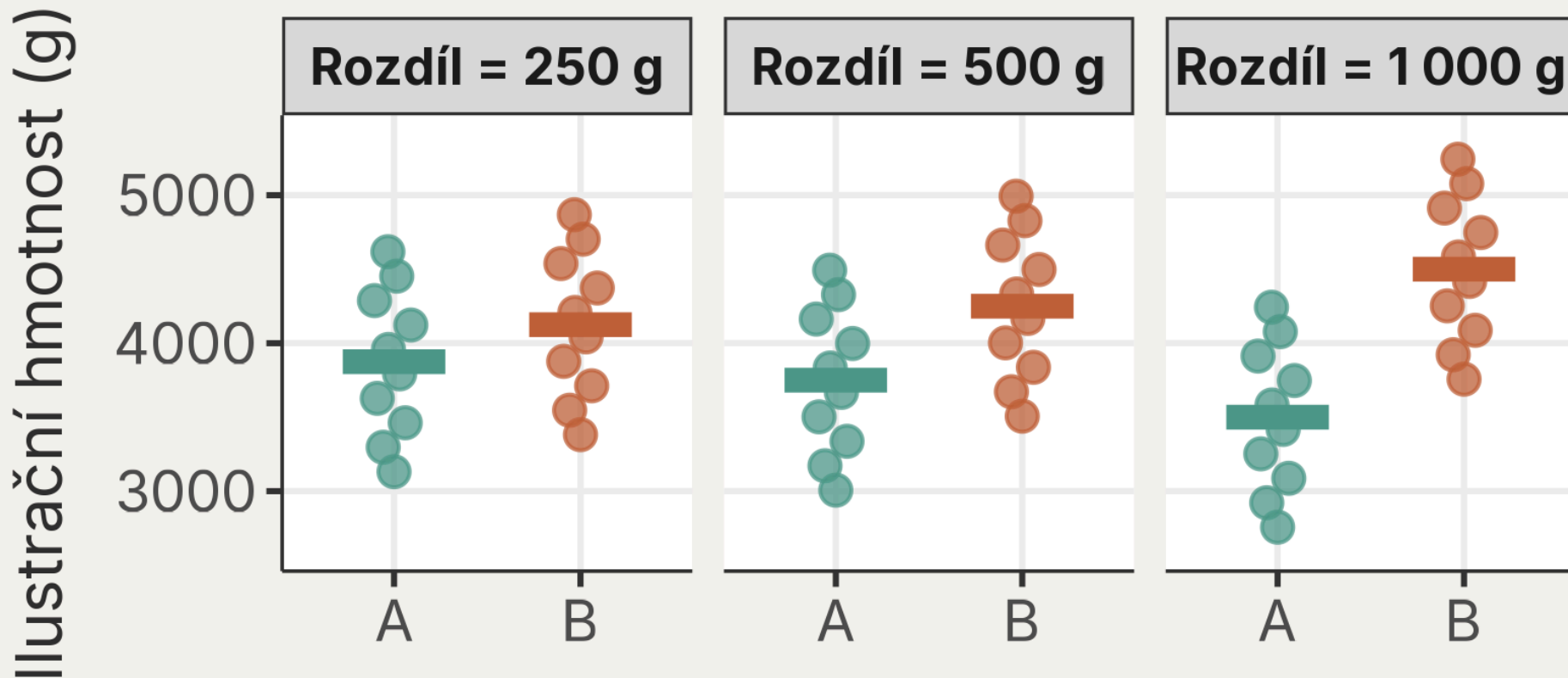
Název zdůrazňuje mechanismus: rozdíly mezi průměry posuzujeme pomocí rozptylu uvnitř skupin.

Model je stále `lm()`. ANOVA je test tohoto modelu.

Stejný vnitřní rozptyl, jiný rozdíl

POŘADÍ PANELŮ

Seřad'te panely od nejslabšího po nejsilnější důkaz proti shodným průměrům.



Celková otázka v R

```
1 # Celkový F-test pro mod_tri: jsou všechny tři průměry stejné?  
2 anova(object = mod_tri)
```

Analysis of Variance Table

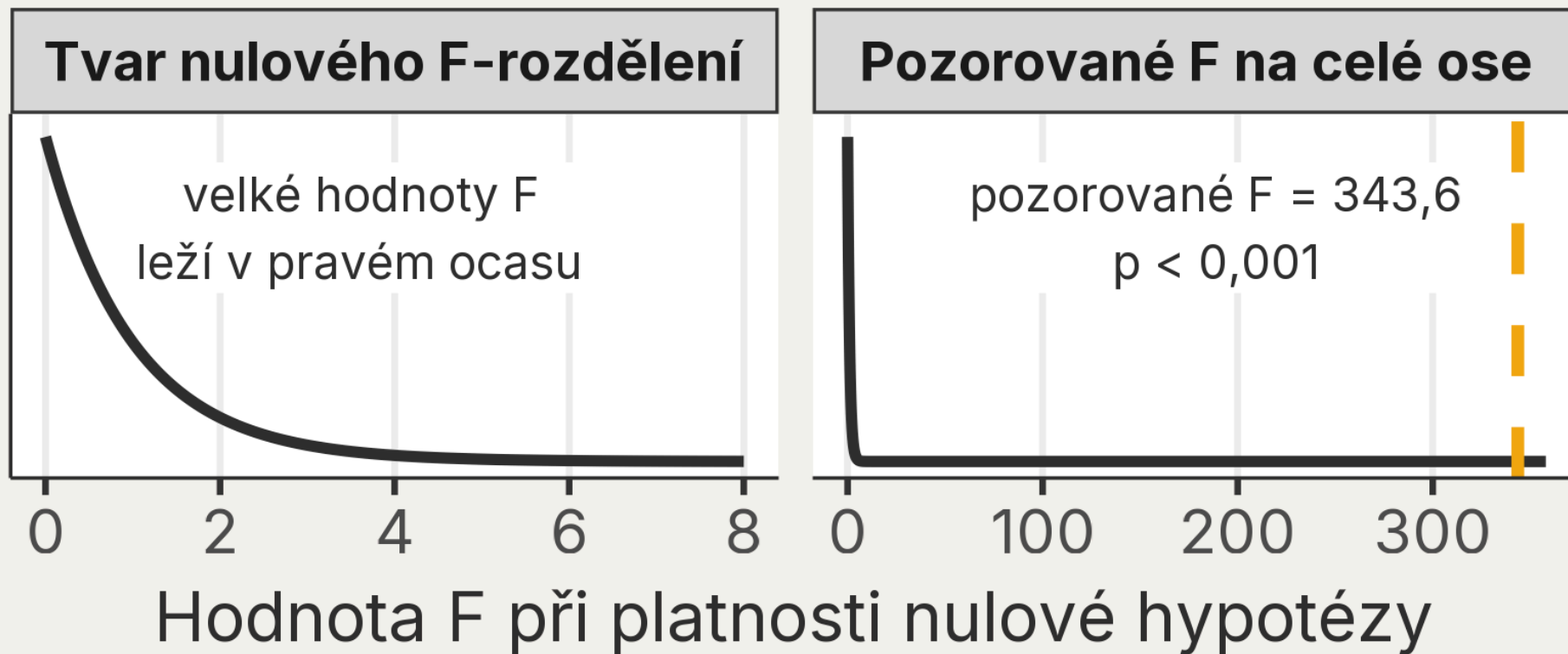
Response: hmotnost_tela_g

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
druh	2	146864214	73432107	343.63	< 2.2e-16 ***
Residuals	339	72443483	213698		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

$F(2, 339) = 343,6$, p -hodnota $< 0,001$: data jsou obtížně slučitelná se shodou všech tří průměrů.

Kde leží naše F v nulovém rozdělení?



p -hodnota je plocha napravo od pozorovaného F ; zde je tak malá, že ji v grafu téměř nevidíme.

Co nám malá p -hodnota říká?

HLASOVÁNÍ

Který závěr plyne přímo z celkového F-testu?

A

Všechny dvojice se liší.

B

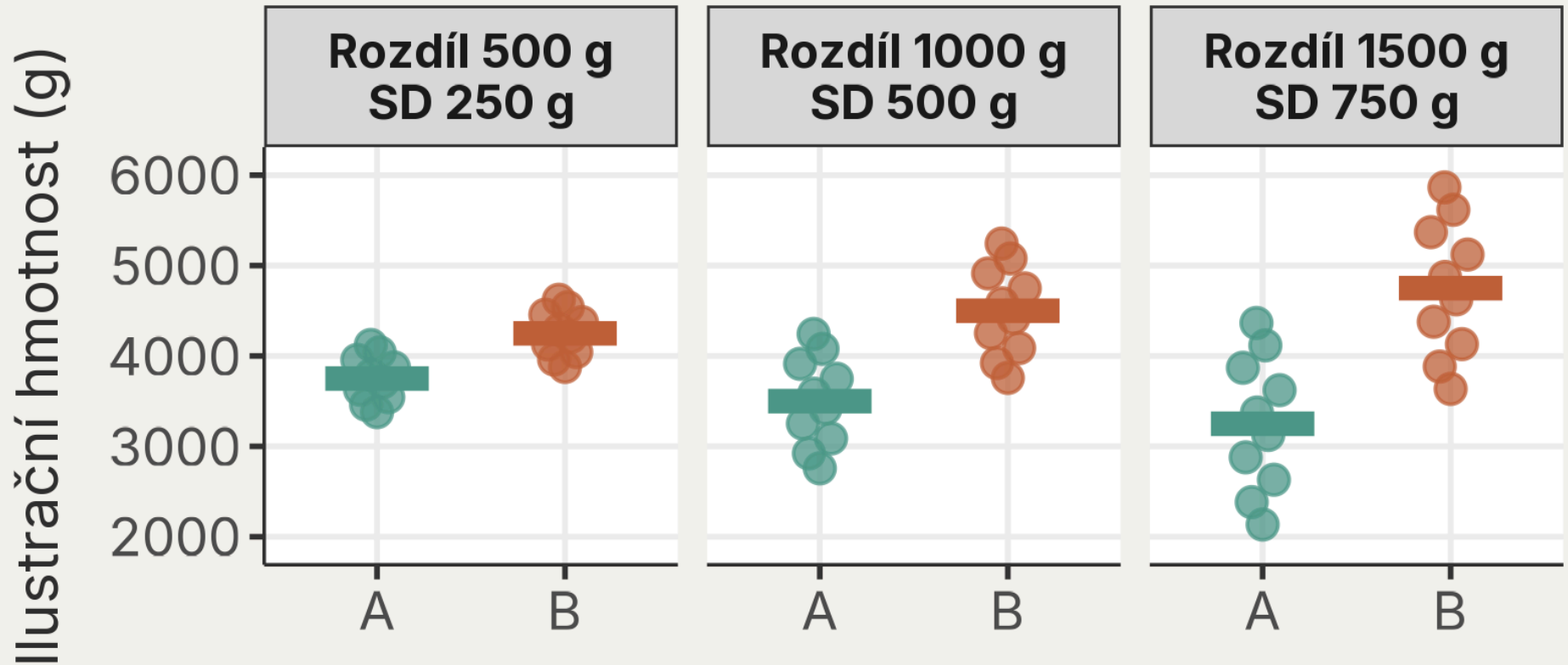
Alespoň jeden průměr se liší.

C

Gentoo je příčinou rozdílu.

Celkový test neříká, které konkrétní dvojice se liší.

Stejné F , jiný biologický rozdíl



Všechny panely mají $F = 20$. Jsou biologické závěry stejné?

Síla důkazu není velikost efektu

STEJNÉ

- poměr rozdílu k šumu;
- F -statistika;
- p -hodnota.

JINÉ

- rozdíl v gramech;
- biologická relevance;
- praktický závěr.

Vždy uvádějte odhad efektu a jeho interval — ne pouze p -hodnotu.

Které dvojice se liší?

Od celkové otázky ke dvojicím



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

ANOVA: „je někde rozdíl?“ → post-hoc porovnání: „mezi kterými dvojicemi?“

Ze stejného modelu

Post-hoc otázky čteme ze stejného fitovaného modelu. Nefitujeme tři nové modely.

1. MODEL

`mod_tri`

2. ODHADNUTÉ PRŮMĚRY

`emmeans()` pro každý druh

3. PÁROVÉ ROZDÍLY

`contrast()` s Tukeyho úpravou

Kdy dávají párová porovnání smysl?

DVĚ RŮZNÉ OTÁZKY POLOŽENÉ STEJNÉMU MODELU

- **Celkový F-test:** jsou všechny průměry stejné?
 - **Post-hoc porovnání:** které dvojice se liší a o kolik gramů?
-
- Smysl mají u **tří a více skupin**; u dvou skupin odpovídá koeficient modelu.
 - Tukeyho úprava sama zohlední, že porovnáváme více dvojic; nepotřebuje předchozí „významný“ F-test.
 - Malé rozdíly a nevýrazný F-test? Poctivý závěr je „nerozlišeno od nuly“, ne lovení jedné zajímavé dvojice.

Post-hoc v R

```
1 # Odhadnuté průměry druhů ze stejného modelu
2 prumery_emm <-
3   emmeans::emmeans(
4     object = mod_tri,
5     specs = ~druh
6   )
7
8 # Rozdíly všech tří dvojic s Tukeyho úpravou
9 post_hoc_tri <-
10  emmeans::contrast(
11    object = prumery_emm,
12    method = "revpairwise",
13    adjust = "tukey"
14  )
```

`specs` vybírá skupinové průměry; `adjust` říká, že tři navazující otázky hodnotíme společně.

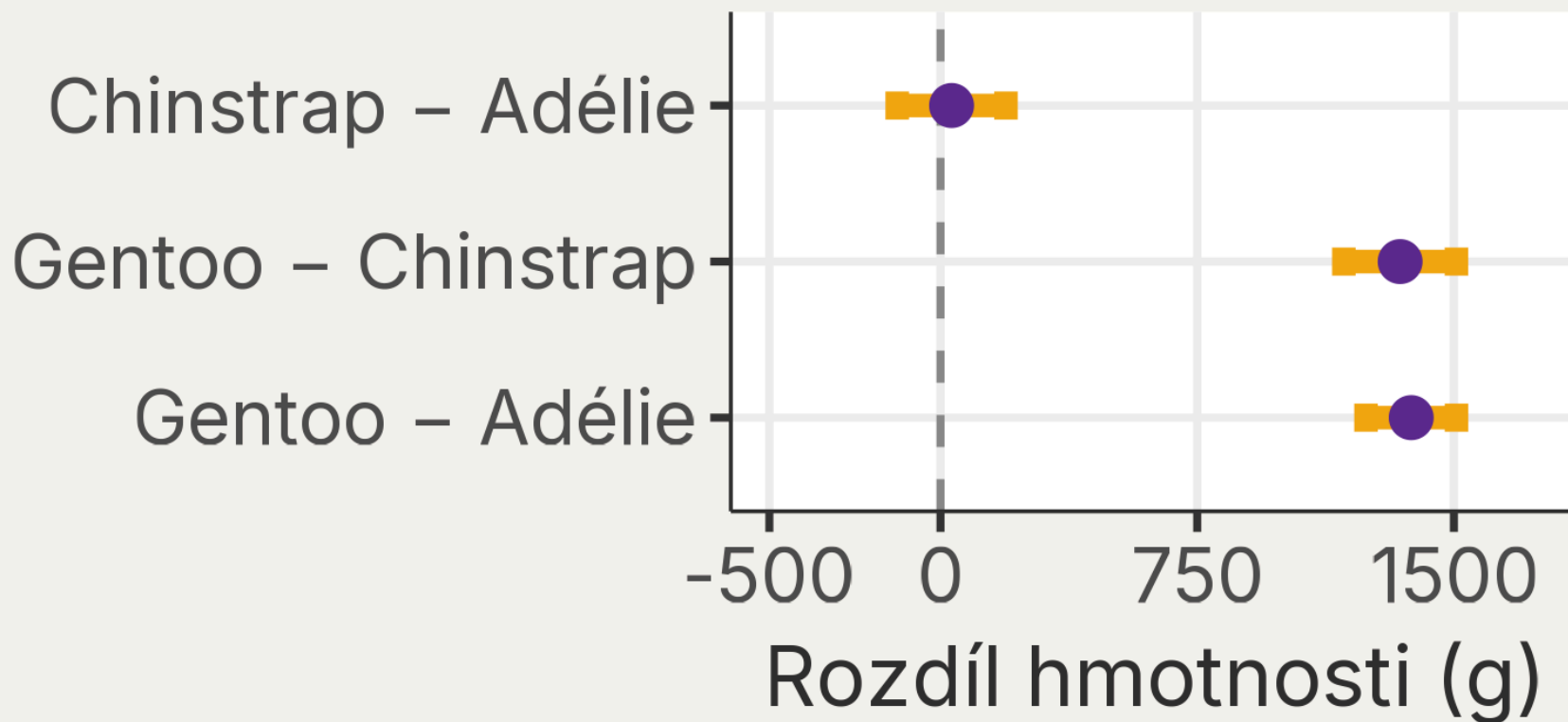
Výsledek post-hoc testu

```
1 summary(object = post_hoc_tri)
```

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
Chinstrap - Adelie	32.4	67.5	339	0.480	0.8807
Gentoo - Adelie	1375.4	56.1	339	24.495	<0.0001
Gentoo - Chinstrap	1342.9	69.9	339	19.224	<0.0001

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates

Tři rozdíly na jedné ose



Tukeyho simultánní 95% intervaly: všechna tři porovnání jsou vyhodnocena společně.

DISKUSE VE DVOJICI

Který interval obsahuje nulu? Proč to neodporuje výsledku celkového F-testu?

Co jsme zjistili?

GENTOO

Je v průměru asi o **1 343–1 375 g těžší** než Adélie i Chinstrap.

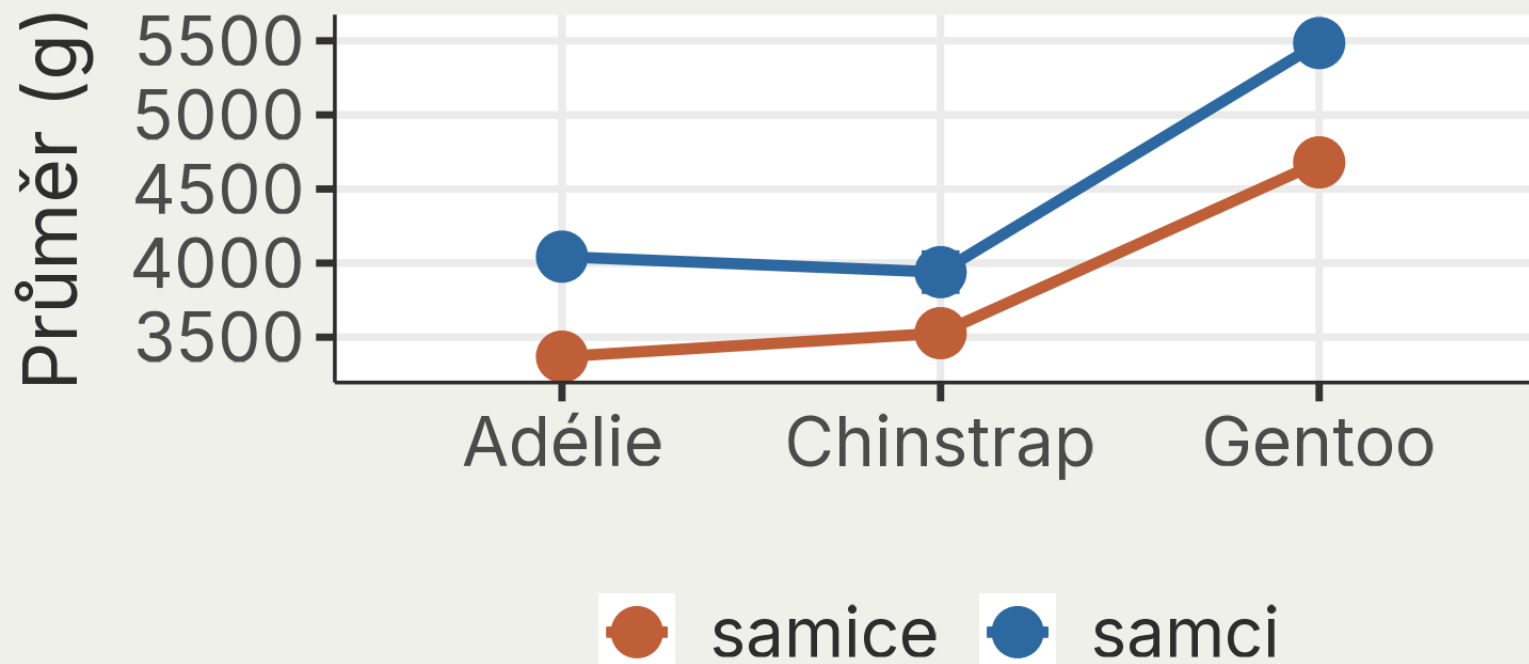
ADÉLIE VS. CHINSTRAP

Odhad rozdílu je jen asi **32 g** a interval obsahuje nulu.

Významná (signifikantní) ANOVA neznamená, že se liší každá dvojice.

Závěr

Druh není celý příběh



Bod: průměr · úsečka: 95% interval průměru

Model s jediným prediktorem odpovídá jedné otázce. Hmotnost souvisí s pohlavím a druh je navíc propojený s ostrovem: Chinstrap byli měřeni jen na ostrově Dream, Gentoo jen na Biscoe.

Co kdybychom přidali pohlaví nebo ostrov?

TATO LEKCE

Jeden kategoriální prediktor: druh.
Efekt: **rozdíl průměrů vůči referenci.**

NÁSLEDUJÍCÍ LEKCE

Více prediktorů v jednom modelu:
například druh a pohlaví.
Efekt: **rozdíl při zohlednění ostatních prediktorů.**

Změní se odhad rozdílu mezi druhy, když budeme porovnávat tučňáky stejného pohlaví?

Shrnutí

- Kategoriální prediktor vstupuje do `lm()` pomocí **přepínačů 0/1**.
- Intercept je průměr **referenční skupiny**, ostatní koeficienty jsou rozdíly vůči ní.
- Dvouvýběrový t-test je test koeficientu dvouskupinového modelu.
- ANOVA porovnává variabilitu **mezi skupinami** s variabilitou **uvnitř nich**; celkový F-test neříká, která dvojice se liší.
- Post-hoc porovnání odpovídají na otázky o konkrétních dvojicích a Tukeyho úprava zohlední, že jich je více.

Rozdíl v gramech → interval → test → omezení studie

Co potřebujete vědět, než napíšete „druh určuje hmotnost tučňáka“?

Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tuto větu a malou p-hodnotu ANOVA?

ŘEKNĚTE SOUSEDovi JEDNOU VĚTOU

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?

Materiály

- Zdrojový repozitář
- Online prezentace
- Moodle

Data: Palmer Station LTER a palmerpenguins. Druhová ilustrace: Allison Horst. Ostatní ilustrace byly vytvořeny pomocí AI pro tuto lekci.